

Criterios para la elección del modelo ideal en flujo compresible en conductos

Punto de partida: expresión general para w/A

Del balance de energía mecánica en una conducción horizontal, sección constante y flujo estacionario compresible:

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \ln \frac{v_2}{v_1} + \int_1^2 \frac{dP}{v} + 2f \frac{L}{D} \left(\frac{w}{A}\right)^2 = 0$$

Punto de partida: expresión general para w/A

Del balance de energía mecánica en una conducción horizontal, sección constante y flujo estacionario compresible:

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \ln \frac{v_2}{v_1} + \int_1^2 \frac{dP}{v} + 2f \frac{L}{D} \left(\frac{w}{A}\right)^2 = 0$$

$$\frac{w}{A} = \left[- \frac{\int_1^2 \frac{dP}{v}}{\ln \frac{v_2}{v_1} + 2f \frac{L}{D}} \right]^{1/2} .$$

Punto de partida: expresión general para w/A

Del balance de energía mecánica en una conducción horizontal, sección constante y flujo estacionario compresible:

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \ln \frac{v_2}{v_1} + \int_1^2 \frac{dP}{v} + 2f \frac{L}{D} \left(\frac{w}{A}\right)^2 = 0$$

$$\frac{w}{A} = \left[- \frac{\int_1^2 \frac{dP}{v}}{\ln \frac{v_2}{v_1} + 2f \frac{L}{D}} \right]^{1/2}.$$

- Para comparar modelos (isotérmico, adiabático, con calor, etc.) mantenemos:
 - misma caída de presión ΔP ,
 - mismo término de fricción $2fL/D$,
- y analizamos cómo cambian $-\int dP/v$ y $\ln(v_2/v_1)$.

Isotérmico vs. adiabático (mismos P_1, P_2)

Gas ideal: $Pv/T = \text{cte.}$

Isotérmico

- $T_2 = T_1$.
- $v_{2,i}$ mayor.

Para el mismo (P_1, P_2) :

Adiabático

- $T_2 < T_1$.
- $v_{2,a}$ menor.

$$-\int_1^2 \frac{dP}{v} \Big|_i < -\int_1^2 \frac{dP}{v} \Big|_a,$$
$$\ln \frac{v_{2,i}}{v_1} > \ln \frac{v_{2,a}}{v_1}.$$

Isotérmico vs. adiabático (mismos P_1, P_2)

Gas ideal: $Pv/T = \text{cte.}$

Isotérmico

- $T_2 = T_1$.
- $v_{2,i}$ mayor.

Para el mismo (P_1, P_2):

Adiabático

- $T_2 < T_1$.
- $v_{2,a}$ menor.

$$-\int_1^2 \frac{dP}{v} \Big|_i < -\int_1^2 \frac{dP}{v} \Big|_a,$$
$$\ln \frac{v_{2,i}}{v_1} > \ln \frac{v_{2,a}}{v_1}.$$

Conclusión

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}}$$

Efecto del calor respecto al adiabático

Comparamos con el caso adiabático ($Q = 0$), mismo par (P_1, P_2):

- **Calentamiento** ($Q > 0$):
 - T y v mayores que en el adiabático.
 - $-\int dP/v|_{Q>0} < -\int dP/v|_a$.
- **Enfriamiento** ($Q < 0$):
 - v menor que en el adiabático.
 - $-\int dP/v|_{Q<0} > -\int dP/v|_a$.

Efecto del calor respecto al adiabático

Comparamos con el caso adiabático ($Q = 0$), mismo par (P_1, P_2):

- **Calentamiento** ($Q > 0$):
 - T y v mayores que en el adiabático.
 - $-\int dP/v|_{Q>0} < -\int dP/v|_a$.
- **Enfriamiento** ($Q < 0$):
 - v menor que en el adiabático.
 - $-\int dP/v|_{Q<0} > -\int dP/v|_a$.

Orden de magnitud de w/A

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{Q>0} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{Q<0}$$

Calentar el gas reduce el flujo respecto al adiabático; enfriarlo lo aumenta.

Perfil de temperatura vs. isotérmico a T_1

Tomamos como referencia el modelo isotérmico a T_1 .

- Si en toda la tubería $T > T_1$:

$$-\int \frac{dP}{v} \Big|_{T > T_1} < -\int \frac{dP}{v} \Big|_{T = T_1}.$$

- Si en toda la tubería $T < T_1$:

$$-\int \frac{dP}{v} \Big|_{T < T_1} > -\int \frac{dP}{v} \Big|_{T = T_1}.$$

Perfil de temperatura vs. isotérmico a T_1

Tomamos como referencia el modelo isotérmico a T_1 .

- Si en toda la tubería $T > T_1$:

$$-\int \frac{dP}{v} \Big|_{T > T_1} < -\int \frac{dP}{v} \Big|_{T = T_1}.$$

- Si en toda la tubería $T < T_1$:

$$-\int \frac{dP}{v} \Big|_{T < T_1} > -\int \frac{dP}{v} \Big|_{T = T_1}.$$

Orden de w/A respecto al isotérmico a T_1

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{T > T_1} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso a } T_1} < \left(\frac{w}{A}\right)_{T < T_1}$$

Si el gas está más caliente que T_1 a lo largo de la línea, el flujo real es menor que el del modelo isotérmico a T_1 ; si está más frío, es mayor.

Mapa cualitativo: casos típicos (I)

Ubicamos w_{real} entre w_i (isotérmico) y w_a (adiabático) usando T_1 , T_{amb} y el signo de Q .

Caso 1: gas muy frío, ambiente caliente

- $T_1 \ll T_{\text{amb}}$, $Q > 0$, con $T(x) > T_1$.
- El gas se calienta fuertemente.

$$w_{\text{real}} < w_i < w_a.$$

Mapa cualitativo: casos típicos (I)

Ubicamos w_{real} entre w_i (isotérmico) y w_a (adiabático) usando T_1 , T_{amb} y el signo de Q .

Caso 1: gas muy frío, ambiente caliente

- $T_1 \ll T_{\text{amb}}$, $Q > 0$, con $T(x) > T_1$.
- El gas se calienta fuertemente.

$$w_{\text{real}} < w_i < w_a.$$

Caso 2: gas a temperatura similar a la ambiente

- $T_1 \approx T_{\text{amb}}$, $Q > 0$ moderado, $T(x)$ apenas por debajo de T_1 .

$$w_i < w_{\text{real}} < w_a.$$

El flujo real queda entre ambos modelos; el isotérmico es cota inferior, el adiabático cota superior.

Mapa cualitativo: casos típicos (II)

Caso 3: gas muy caliente, ambiente frío (enfriamiento intenso)

- $T_1 \gg T_{\text{amb}}$, $Q < 0$, con $T(x) < T_1$.
- El gas se enfría fuertemente a lo largo de la conducción.

$$w_i < w_a < w_{\text{real}}.$$

Mapa cualitativo: casos típicos (II)

Caso 3: gas muy caliente, ambiente frío (enfriamiento intenso)

- $T_1 \gg T_{\text{amb}}$, $Q < 0$, con $T(x) < T_1$.
- El gas se enfría fuertemente a lo largo de la conducción.

$$w_i < w_a < w_{\text{real}}.$$

Casos intermedios

- Si $T_1 < T_{\text{amb}}$ y hay calentamiento pero no muy fuerte:

$$w_{\text{real}} < w_a.$$

- Si $T_1 > T_{\text{amb}}$ y el gas se mantiene más frío que T_1 :

$$w_i < w_{\text{real}}.$$

Isotérmico vs. adiabático

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}}.$$

Resumen de desigualdades clave

Isotérmico vs. adiabático

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}}.$$

Con calor vs. adiabático

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{Q>0} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{Q<0}.$$

Resumen de desigualdades clave

Isotérmico vs. adiabático

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}}.$$

Con calor vs. adiabático

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{Q>0} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{Q<0}.$$

Perfil térmico vs. isotérmico a T_1

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{T>T_1} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso a } T_1} < \left(\frac{w}{A}\right)_{T<T_1}.$$

Estas relaciones sirven como “faro” para ubicar w_{real} entre los modelos ideales.

1. Modelo adiabático

- Conducción bien aislada o tiempo de residencia corto.
- En general, lo uso como **cota superior** de flujo para una misma ΔP .
- Excepción: enfriamientos intensos ($Q < 0$ grande) que pueden llevar a $w_{\text{real}} > w_a$.

1. Modelo adiabático

- Conducción bien aislada o tiempo de residencia corto.
- En general, lo uso como **cota superior** de flujo para una misma ΔP .
- Excepción: enfriamientos intensos ($Q < 0$ grande) que pueden llevar a $w_{\text{real}} > w_a$.

2. Modelo isotérmico (a T_1 o T_{amb})

- Tubería bien acoplada térmicamente al ambiente, $T_1 \simeq T_{\text{amb}}$.
- En general, **cota inferior** de flujo para la misma ΔP .

Ubicación cualitativa del caso real

Reglas de pulgar:

- Si $Q > 0$ (calentamiento global):

$$w_{\text{real}} \leq w_{\text{adiab}}, \quad \text{frecuentemente } w_{\text{real}} \lesssim w_{\text{iso}}.$$

- Si $Q < 0$ (enfriamiento global):

$$w_{\text{real}} \geq w_{\text{adiab}}, \quad \text{típicamente } w_{\text{real}} \gtrsim w_{\text{iso}}.$$

- La relación $T_1 - T_{\text{amb}}$ indica si w_{real} queda:
 - por debajo de ambos modelos,
 - entre ambos,
 - o por encima de ambos,siguiendo los casos 1–3 del mapa cualitativo.

En resumen, uso isotérmico y adiabático como modelos ideales “faro” y ubico el caso real entre ambos para justificar la elección del modelo en cada problema.